

QUIZ 27/11/2020

Il presente quiz è stato strutturato sull'intero programma del corso e ha lo scopo di fornire una panoramica circa lo svolgimento dell'esame. È composto da 23 domande ognuna delle quali ha 5 opzioni di risposta, una sola di queste opzioni è quella corretta. Il tempo a disposizione per svolgere la prova è di 50 minuti. È possibile consultare il materiale ma non è consentito l'utilizzo di internet e di R.

1. DOMANDA

Un ricercatore vuole indagare quale di due strumenti abbia una performance migliore, espressa in termini di tempi di reazione (velocità nel rispondere agli stimoli). Selezionare il modello statistico che sarebbe opportuno utilizzare?

- (1) chi quadro
- (2) T test per campioni appaiati
- (3) T test per campioni indipendenti
- (4) Test delle proporzioni
- (5) Non rispondo

2. DOMANDA

Indicare la sintassi tramite la quale è possibile visualizzare il workspace di R:

- (1) `view()`
- (2) `rm(list=ls())`
- (3) Non rispondo
- (4) `rm()`
- (5) `ls()`

3. DOMANDA

Sia x una distribuzione normale con media μ_x e deviazione standard sd_x . Si calcoli la probabilità che x assuma valori compresi tra 40 e 50.

- (1) $\text{pnorm}(50, \mu_x, sd_x) - \text{pnorm}(40, \mu_x, sd_x)$
- (2) $\text{pnorm}(50, \mu_x, sd_x) - (1 - \text{pnorm}(40, \mu_x, sd_x))$
- (3) $(1 - \text{pnorm}(50, \mu_x, sd_x)) - \text{pnorm}(40, \mu_x, sd_x)$
- (4) Non rispondo
- (5) $\text{pnorm}(50, \mu_x, sd_x) + \text{pnorm}(40, \mu_x, sd_x)$

4. DOMANDA

Consideriamo un dataframe (denominato "DATA") contenente le risposte di 50 soggetti a un questionario sulla percezione di minacce (la variabile dipendente è denominata "risposte"). Nel dataframe è inoltre presente il genere dei partecipanti e il numero di anni di scolarizzazione. Quale delle seguenti sintassi permette di estrarre un sottocampione di dati associati ai soggetti maschi (Genere = "M") con scolarizzazione (Scol) inferiore a 10 oppure ai soggetti femmina (Genere = "F") con scolarizzazione superiore o uguale a 15.

- (1) `c((DATA$Genere=="M" & DATA$Scol<10)|(DATA$Genere=="F" & DATA$Scol>=15))`
- (2) `DATA[(DATA$Genere=="M" & DATA$Scol<10)|(DATA$Genere=="F" & DATA$Scol>=15),]`
- (3) Non Rispondo
- (4) `DATA[(DATA$Genere=="M" & DATA$Scol<10)& (DATA$Genere=="F" & DATA$Scol>=15),]`
- (5) `DATA[(DATA$Genere=="M" & DATA$Scol<10)|(DATA$Genere=="F" & DATA$Scol>=15)]`

5. DOMANDA

Indicare quale delle seguenti funzioni permette di creare un dataframe:

- (1) data.frame()
- (2) matrix()
- (3) data()
- (4) Non rispondo
- (5) list()

6. DOMANDA

Sulla base del seguente output selezionare l'affermazione non corretta. Si assuma un livello di α pari a 0.05.

```
1 Two Sample t-test
2 data: DATA$Variabile by DATA$Condizione
3 t = -1.5593, df = 98, p-value = 0.1222
4 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
5 95 percent confidence interval:
6  -1.0052332 0.1206178
7 sample estimates:
8 mean in group A mean in group B
9      2.557692 3.000000
```

- (1) La distribuzione t è centrata sullo 0
- (2) Non rispondo
- (3) Il campione è composto da 98 soggetti
- (4) Non emerge una differenza statisticamente significativa tra la media delle risposte fornite dal gruppo A e dal gruppo B
- (5) l'ipotesi è bidirezionale

7. DOMANDA

Determinare quale tra le seguenti opzioni indica una relazione lineare tra X e Y forte

- (1) $R^2 = 0.85$
- (2) p-value = 0.0003
- (3) $t = 40$
- (4) $R^2 = 0.2$
- (5) Non rispondo

8. DOMANDA

Quale parametro all'interno del seguente output viene utilizzato per calcolare l'indice di correlazione lineare?

```
1 Call:
2 lm(formula = DIP ~ IND, data = DATI)
3 Residuals:
4     Min 1Q Median 3Q Max
5 -6.3965 -1.7887 -0.0616 1.0622 5.8971
6 Coefficients:
7             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
8 (Intercept) -9.53928  3.52647  -2.705 0.00895
9 IND  0.45872  0.08185   5.604 6.06e-07
10 (Intercept) **
11 IND ***
12 ---
13 Signif. codes:
14 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1 1
15 Residual standard error: 2.842 on 58 degrees of freedom
16 Multiple R-squared: 0.3513, Adjusted R-squared: 0.3401
17 F-statistic: 31.41 on 1 and 58 DF, p-value: 6.062e-07
```

- (1) p-value
- (2) Multiple R-squared
- (3) degrees of freedom
- (4) Non rispondo
- (5) t value

9. DOMANDA

Sulla base del seguente output indicare la numerosità campionaria

```
1 Call:
2 lm(formula = DIP ~ IND, data = DATI)
3 Residuals:
4     Min 1Q Median 3Q Max
5 -6.3965 -1.7887 -0.0616 1.0622 5.8971
6 Coefficients:
7             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
8 (Intercept) -9.53928  3.52647  -2.705 0.00895
9 IND  0.45872  0.08185  5.604 6.06e-07
10 (Intercept) **
11 IND ***
12 ---
13 Signif. codes:
14 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1 1
15 Residual standard error: 2.842 on 58 degrees of freedom
16 Multiple R-squared: 0.3513, Adjusted R-squared: 0.3401
17 F-statistic: 31.41 on 1 and 58 DF, p-value: 6.062e-07
```

- (1) 60
- (2) 58
- (3) 59
- (4) nessuna delle precedenti
- (5) Non rispondo

10. DOMANDA

Indicare quale delle seguenti sintassi permette di aggiungere una riga a un dataframe

- (1) Non rispondo
- (2) `dataframe$nuova riga`
- (3) `cbind()`
- (4) `rbind()`
- (5) `c()`

11. DOMANDA

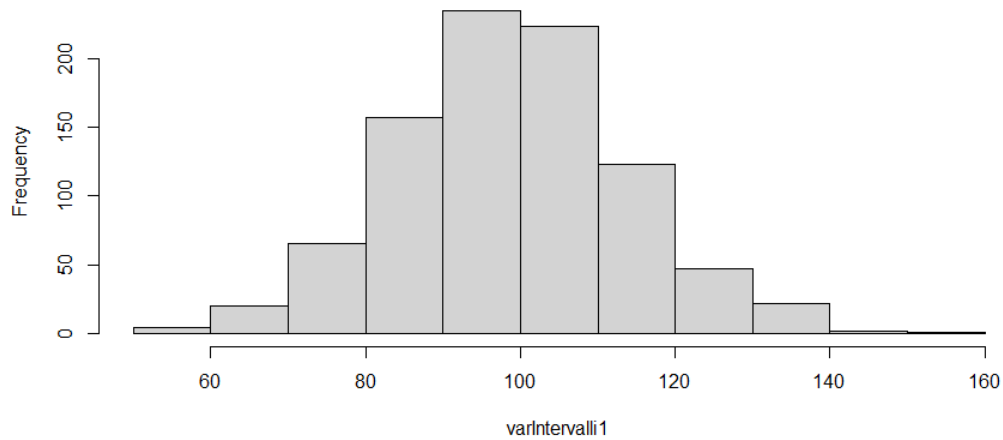
Sulla base del seguente output identificare il valore dell'intercetta e del coefficiente angolare del modello di regressione

```
1 Call:
2 lm(formula = varIntervalli1 ~ varIntervalli3)
3 Residuals:
4     Min 1Q Median 3Q Max
5 -18.5890 -4.8136 -0.1017  4.6975 19.9068
6 Coefficients:
7             Estimate Std. Error t value
8 (Intercept) 21.27577  1.30745  16.27
9 varIntervalli3 0.78767  0.01307  60.26
10             Pr(>|t|)
11 (Intercept) <2e-16 ***
12 varIntervalli3 <2e-16 ***
13 ---
14 Signif. codes:
15 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1 1
16 Residual standard error: 6.676 on 898 degrees of freedom
17 Multiple R-squared: 0.8017, Adjusted R-squared: 0.8015
18 F-statistic: 3631 on 1 and 898 DF, p-value: < 2.2e-16
```

- (1) intercetta: 21.27577; coefficiente angolare: 0.78767
- (2) intercetta: 0.8017; coefficiente angolare: 0.8015
- (3) Non rispondo
- (4) intercetta: 0.78767; coefficiente angolare: 21.27577
- (5) intercetta: 1.30745; coefficiente angolare: 0.01307

12. DOMANDA

Definire, in modo approssimativo, la numerosità campionaria associata al seguente grafico



- (1) 200
- (2) 700
- (3) 900
- (4) 160
- (5) Non rispondo

13. DOMANDA

Sia x una variabile casuale continua distribuita secondo una distribuzione normale con media 50 e deviazione standard 1.5. Indichiamo con E_1 la probabilità che $60 \leq x \leq 80$ e E_2 la probabilità che $70 \leq x \leq 75$. Indicare quale delle seguenti sintassi permette di calcolare $P(E_1 \cap E_2)$.

- (1) `pnorm(75,50,1.5)-pnorm(70,50,1.5)`
- (2) `pnorm(80,50,1.5)-pnorm(60,50,1.5)`
- (3) `(pnorm(75,50,1.5)-pnorm(70,50,1.5))+(pnorm(80,50,1.5)-pnorm(60,50,1.5))`
- (4) Non rispondo
- (5) `1-(pnorm(80,50,1.5)-pnorm(60,50,1.5))`

14. DOMANDA

Considerando una distribuzione t di student con 70 gradi di libertà, indicare quale tra le seguenti sintassi permette di identificare il punto sull'asse delle x nel quale la coda destra della distribuzione integra al 40%.

- (1) Non rispondo
- (2) $qt(1-0.40,70)$
- (3) $pt(1-0.40,70)$
- (4) $1-pt(0.40,70)$
- (5) $1-qt(0.40,70)$

15. DOMANDA

Durante uno studio longitudinale un ricercatore vuole indagare l'effetto del tempo sulla percezione di stimoli rischiosi. A tale scopo raccoglie le risposte di 50 partecipanti al tempo t_1 e al tempo t_2 . Indicare il test che permette di confutare l'ipotesi.

- (1) t test a campione unico.
- (2) t test per campioni appaiati
- (3) t test per campioni indipendenti
- (4) regressione logistica
- (5) Non rispondo

16. DOMANDA

Considerando la matrice M quale delle seguenti sintassi permette di selezionare i valori sulla riga 3.

- (1) M[3,]
- (2) M[,3]
- (3) M\$3
- (4) M[3]
- (5) Non rispondo

17. DOMANDA

Considerando il dataframe "D" creare un dataframe "E" contenente i valori di "D" associati agli individui che hanno punteggi maggiori di 4 alla variabile "v" ma che non sono inclusi nella condizione A.

- (1) Non rispondo
- (2) E <- D[D\$v>4 | D\$condizione!="A",]
- (3) E <- D[D\$v>4 & D\$condizione not="A",]
- (4) E <- D[D\$v>4 & D\$condizione!="A",]
- (5) E <- D[D\$v>4 & D\$condizione!="A"]

18. DOMANDA

Considerando il seguente output quale delle seguenti sintassi permette di riprodurre il valore del t osservato.

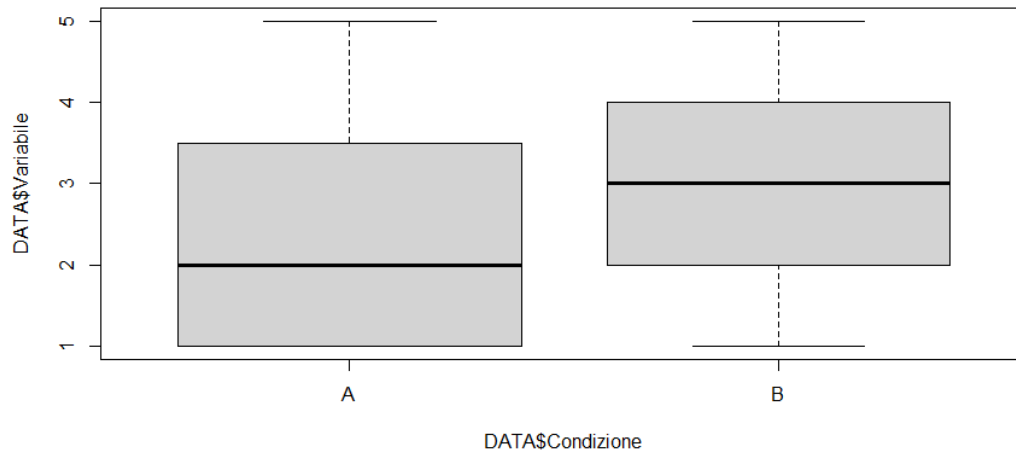
```
1 Two Sample t-test
2 data: DATA$Variabile by DATA$Condizione
3 t = -1.5593, df = 98, p-value = 0.1222
4 alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
5 95 percent confidence interval:
6  -1.0052332 0.1206178
7 sample estimates:
8 mean in group A mean in group B
9      2.557692 3.000000
```

- (1) qt(0.1222/2,98)
- (2) pt(0.1222/2,98)
- (3) dt(0.1222/2,98)
- (4) rt(0.1222/2,98)
- (5) Non rispondo

19. DOMANDA

Considerando il seguente output, la seguente rappresentazione grafica e assumendo $\alpha = 0.05$, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta

```
1 Two Sample t-test
2 data: DATA$Variabile[DATA$Condizione == "B"] and DATA$Variabile[DATA$Condizione == "A"]
3 t = 1.5593, df = 98, p-value = 3e^-10
4 alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
5 95 percent confidence interval:
6      -Inf 0.9133492
7 sample estimates:
8 mean of B mean of A
9  3.000000 2.557692
```



- (1) La rappresentazione grafica è coerente con l'output
- (2) La rappresentazione grafica non è coerente con l'output
- (3) Il risultato non è statisticamente significativo
- (4) Non rispondo
- (5) il campione è formato da 90 osservazioni

20. DOMANDA

Considerando solamente le dimensioni delle seguenti matrici (A(5x3); B(5X3); C(3X5)) indicare l'affermazione corretta

- (1) $t(A-C)=t(B)$
- (2) $t(t(t(A)))+C = C$
- (3) $t(B-t(A))=C$
- (4) Non rispondo
- (5) $C=A$

21. DOMANDA

Considerata la seguente formula selezionare quale delle seguenti sintassi permette di riprodurla in R.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

- (1) Non rispondo
- (2) `t <- mean(x)-mu/sd/sqrt(n)`
- (3) `t <- (xmedio - 0)/(sd/rad(n))`
- (4) `t<- (mean(x)-mu)/(sd/rad(n))`
- (5) `t<- (mean(x)-mu)/(sd/sqrt(n))`

22. DOMANDA

Considerando il seguente output definire la dimensione della tabella di contingenza:

```
1 Pearson's Chi-squared test
2
3 data: c_and_d
4 X-squared=6.7273, df=3, p-value=0.08112
```

- (1) 2X2
- (2) 3X3
- (3) 5x3
- (4) 4X2
- (5) Non rispondo

23. DOMANDA

Indicare il valore dell'intercetta in un modello di regressione lineare semplice in cui il predittore e la variabile di risposta hanno media 0.

- (1) 0
- (2) 1
- (3) $\beta_0 = \beta$
- (4) Non può essere definito dalle informazioni fornite
- (5) Non rispondo